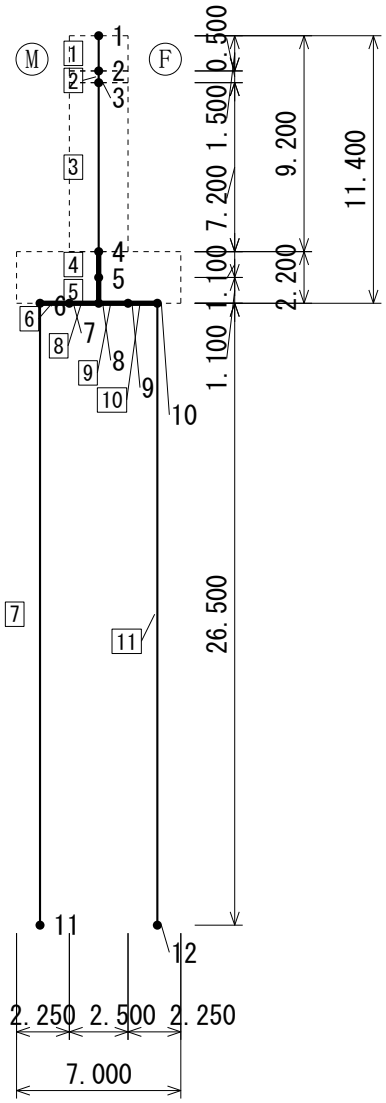
§8. 線路方向の計算（地震時以外）

8.1 検討モデル

(1) 骨組図



太線は剛域を示す．Ⓜは可動支承，Ⓕは固定支承．寸法の単位は m.

杭列（橋軸方向）

杭列	位置 (m)	奥行き本数	A (m2)	I (m4)
1	-2.500	3	0.12513	0.00954
2	2.500	3	0.12513	0.00954

杭周面の地盤ばね（杭頭から）

杭列	区間	長さ (m)	水平ばね (kN/m2)		せん断ばね (kN/m2)	
			長期	短期	長期	短期
1	1	3.750	14,208	28,417	13,534	27,067
	2	7.500	19,186	38,373	18,275	36,550
	3	1.950	37,482	74,964	35,702	71,404
	4	12.300	125,727	251,453	119,755	239,510
	5	1.000	125,727	251,453	119,755	239,510
2	1	3.750	14,208	28,417	13,534	27,067
	2	7.500	19,186	38,373	18,275	36,550
	3	1.950	37,482	74,964	35,702	71,404
	4	12.300	125,727	251,453	119,755	239,510
	5	1.000	125,727	251,453	119,755	239,510

杭先端の地盤ばね

杭列	鉛直ばね (kN/m)		水平ばね (kN/m)		回転ばね (kN/m)	
	長期	短期	長期	短期	長期	短期
1	532,245	1,064,491	0	0	0	0
2	532,245	1,064,491	0	0	0	0

(2) 節点と部材

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	位置
1	0.000	11.400	はり天端
2	0.000	9.900	はり下端
3	0.000	9.400	柱上端
4	0.000	2.200	フーチング天端
5	0.000	1.100	フーチング重心
6	-2.500	0.000	杭頭
7	-1.250	0.000	く体前面
8	0.000	0.000	フーチング底面
9	1.250	0.000	く体前面
10	2.500	0.000	杭頭
11	-2.500	-26.500	杭先端（ばね）
12	2.500	-26.500	杭先端（ばね）

部材番号	i端	j端	高さ (m)	水平距離 (m)	部位	断面	f'ck (N/mm^2)
1	1	2	1.500	0.000	はり	柱	40.0
2	2	3	0.500	0.000	ハンチ	柱	40.0
3	3	4	7.200	0.000	柱	柱	40.0
4	4	5	1.100	0.000	フーチング天端～重心	剛域	－
5	5	8	1.100	0.000	フーチング重心～底面	剛域	－
6	6	7	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
7	6	11	26.500	0.000	杭	杭	－
8	7	8	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
9	8	9	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
10	9	10	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
11	10	12	26.500	0.000	杭	杭	－

(3) 部材の断面諸元

1) 柱（はり・ハンチを含む）

b = 3.500 m　　h = 2.500 m

断面積　　A = 3.500 × 2.500 = 8.750 m^2

断面二次モーメント　I = 1/12 × 3.500 × 2.500^3 = 4.55729 m^4

2) フーチング

フーチングはすべて剛域とする.

断面の重心位置　　y_G = 1.100 m

3) 杭（鋼管，全長で同じ断面）

弾性係数　　E = 2.00 × 10^8 kN/m^2

断面積　　A = 0.04171 m^2

断面二次モーメント　I = 0.00318 m^4

A・I は1本当り．杭列の断面は奥行き本数を掛けた値とする.

4) 弾性係数

く体　　f'ck = 40.0 N/mm^2

Ec = 3.10 × 10^7 kN/m^2

(表の f'ck = 30 N/mm^2 で Ec = 28 kN/mm^2, f'ck = 40 N/mm^2 で Ec = 31 kN/mm^2 から直線補間)

8.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱　　q = 3.500 × 2.500 × 24.5 = 214.38 kN/m

フーチング　　P = 24.5 × 123.200 = 3018.40 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ　　N = 707.44 + 171.50 = 878.94 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	1710.00	-0.700	-1197.00
終点側 R_C	4250.00	0.200	850.00
はり	878.94	0.000	0.00
合計	6838.94		-347.00

重複区間　　Δh = 1.500 + 0.500 = 2.000 m

ここに、Δh ： はりの高さ ＋ ハンチの高さ（柱の q と重なる長さ）

鉛直力　　N = 6838.94 − 214.38 × 2.000

= 6410.18 kN

モーメント　　M = -347.00 kN・m

(2) 付加死荷重

載荷土　　P = 504.00 + (-78.75) = 425.25 kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	470.00	-0.700	-329.00
終点側 R_C	1050.00	0.200	210.00
合計	1520.00		-119.00

(3) 浮力

高水位　　ω_1 = -10.0 × 123.200 = -1232.00 kN

平水位　　ω_2 = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

低水位　　ω_3 = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

(4) 列車荷重

1) 単線載荷（両側の桁）

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	379.44	-0.700	-265.61
終点側 R_C	697.71	0.200	139.54
合計	1077.15		-126.07

2) 複線載荷（両側の桁）

載荷線数を乗じる　　R_B = 379.44 × 2.000 = 758.88 kN

R_C = 697.71 × 2.000 = 1395.42 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	758.88	-0.700	-531.22
終点側 R_C	1395.42	0.200	279.08
合計	2154.30		-252.14

3) 単線載荷（起点側の桁）

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	415.14	-0.700	-290.60
終点側 R_C	0.00	0.200	0.00
合計	415.14		-290.60

4) 複線載荷（起点側の桁）

載荷線数を乗じる

R_B = 415.14 × 2.000 = 830.28 kN

R_C = 0.00 × 2.000 = 0.00 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	830.28	-0.700	-581.20
終点側 R_C	0.00	0.200	0.00
合計	830.28		-581.20

5) 単線載荷（終点側の桁）

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	913.75	0.200	182.75
合計	913.75		182.75

6) 複線載荷（終点側の桁）

載荷線数を乗じる

R_B = 0.00 × 2.000 = 0.00 kN

R_C = 913.75 × 2.000 = 1827.50 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	1827.50	0.200	365.50
合計	1827.50		365.50

(5) 衝撃荷重

鉛直力は列車荷重に橋脚く体の衝撃係数を乗じた値とする.

1) 単線載荷（安全性・復旧性，両側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	379.44	0.422	160.12	-0.700	-112.08
終点側 R_C	697.71	0.460	320.95	0.200	64.19
合計	1077.15		481.07		-47.89

2) 複線載荷（安全性・復旧性，両側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	758.88	0.417	316.45	-0.700	-221.52
終点側 R_C	1395.42	0.415	579.10	0.200	115.82
合計	2154.30		895.55		-105.70

3) 単線載荷（使用性，両側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	379.44	0.317	120.28	-0.700	-84.20
終点側 R_C	697.71	0.345	240.71	0.200	48.14
合計	1077.15		360.99		-36.06

4) 複線載荷（使用性，両側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	758.88	0.313	237.53	-0.700	-166.27
終点側 R_C	1395.42	0.312	435.37	0.200	87.07
合計	2154.30		672.90		-79.20

5) 単線載荷（安全性・復旧性，起点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	415.14	0.415	172.28	-0.700	-120.60
終点側 R_C	0.00	0.452	0.00	0.200	0.00
合計	415.14		172.28		-120.60

6) 複線載荷（安全性・復旧性，起点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	830.28	0.404	335.43	-0.700	-234.80
終点側 R_C	0.00	0.402	0.00	0.200	0.00
合計	830.28		335.43		-234.80

7) 単線載荷（使用性，起点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	415.14	0.311	129.11	-0.700	-90.38
終点側 R_C	0.00	0.339	0.00	0.200	0.00
合計	415.14		129.11		-90.38

8) 複線載荷（使用性，起点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	830.28	0.303	251.57	-0.700	-176.10
終点側 R_C	0.00	0.302	0.00	0.200	0.00
合計	830.28		251.57		-176.10

9) 単線載荷（安全性・復旧性，終点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	0.421	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	913.75	0.459	419.41	0.200	83.88
合計	913.75		419.41		83.88

10) 複線載荷（安全性・復旧性，終点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	0.414	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	1827.50	0.412	752.93	0.200	150.59
合計	1827.50		752.93		150.59

11) 単線載荷（使用性，終点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	0.316	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	913.75	0.344	314.33	0.200	62.87
合計	913.75		314.33		62.87

12) 複線載荷（使用性，終点側の桁）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	0.00	0.311	0.00	-0.700	0.00
終点側 R_C	1827.50	0.309	564.70	0.200	112.94
合計	1827.50		564.70		112.94

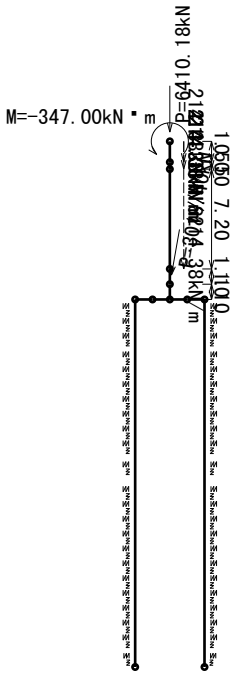
(6) 水平荷重

1) 支承に働く水平荷重のまとめ

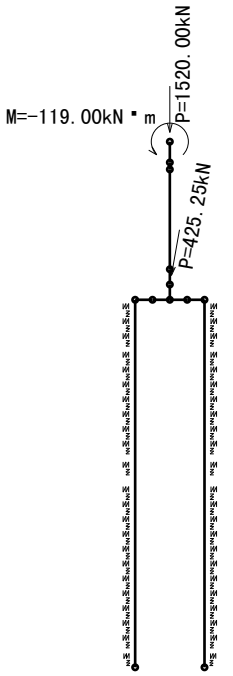
荷　重　種　別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)	合計 (kN)
使用性	0.8LR	64.00	200.00	264.00
	① 1.0LR	80.00	250.00	330.00
	② 1.0LR	80.00	250.00	330.00
	③ 1.0LR	80.00	250.00	330.00
安全性（破壊）	① 1.0LR + 1.00B	151.25	446.59	597.84
	② 1.0LR + 1.00B	143.75	250.00	393.75
	③ 1.0LR + 1.00B	80.00	496.79	576.79
	① 1.1LR + 1.00B	159.25	509.24	668.49
	② 1.1LR + 1.00B	151.75	275.00	426.75
	③ 1.1LR + 1.00B	88.00	558.74	646.74
	① 1.0LR + 1.10B	158.38	497.49	655.87
	② 1.0LR + 1.10B	150.13	250.00	400.13
	③ 1.0LR + 1.10B	80.00	551.24	631.24
	1.0LR	80.00	250.00	330.00
復旧性	① 1.0LR + 1.00B	151.25	490.99	642.24
	② 1.0LR + 1.00B	143.75	250.00	393.75
	③ 1.0LR + 1.00B	80.00	540.49	620.49
	1.0LR	80.00	250.00	330.00

8.3 荷重図

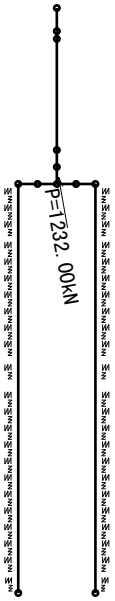
荷 重 図　Case 1　固定死荷重　D1



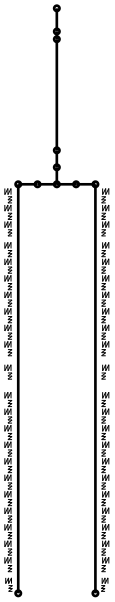
荷 重 図　Case 2　付加死荷重　D2



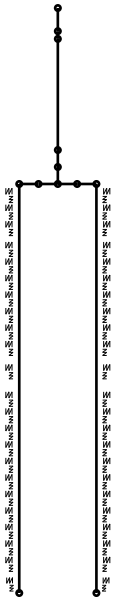
荷 重 図　Case 3　浮力　高水位　Wp1



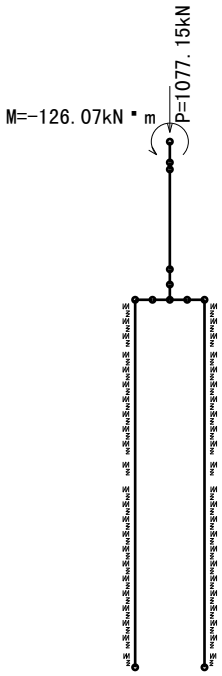
荷 重 図　Case 4　浮力　平水位　Wp2



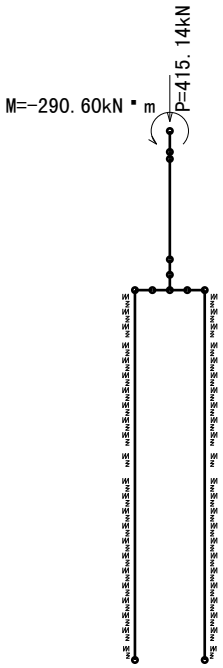
荷 重 図　Case 5　浮力　低水位　Wp3



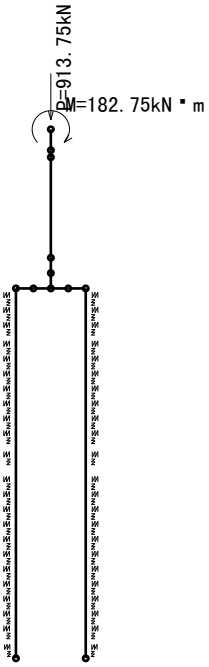
荷 重 図　Case 6　列車荷重　単線　両側の桁　L1-1



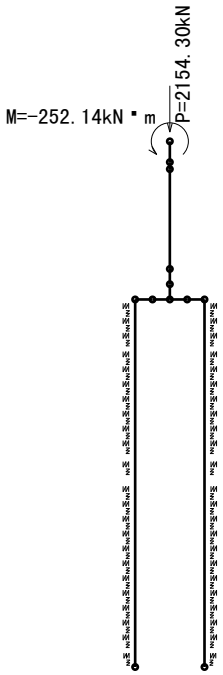
荷 重 図　Case 7　列車荷重　単線　起点側の桁　L1-2



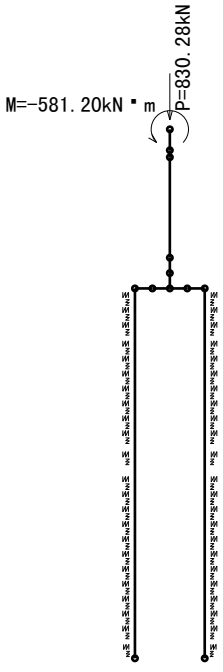
荷 重 図　Case 8　列車荷重　単線　終点側の桁　L1-3



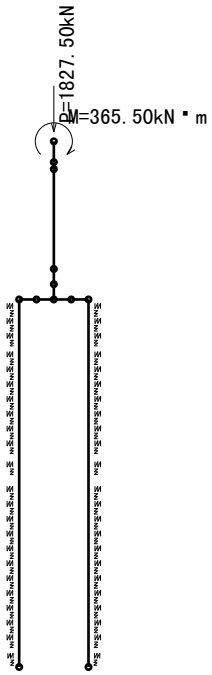
荷 重 図　Case 9　列車荷重　複線　両側の桁　L2-1



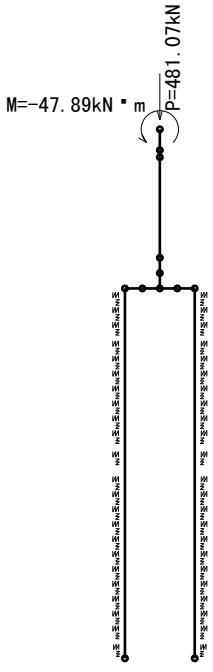
荷 重 図　Case 10　列車荷重　複線　起点側の桁　L2-2



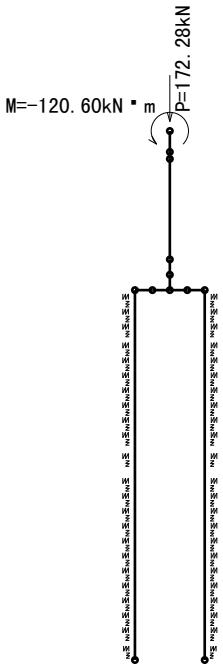
荷 重 図　Case 11　列車荷重　複線　終点側の桁　L2-3



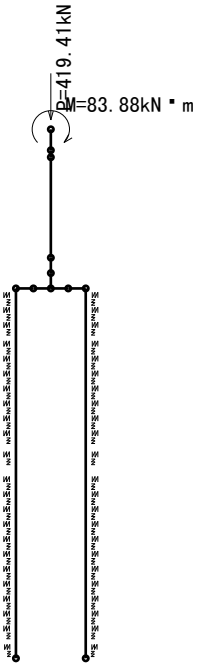
荷 重 図　Case 12　衝撃荷重　安全性・復旧性　単線　両側の桁　I1-1



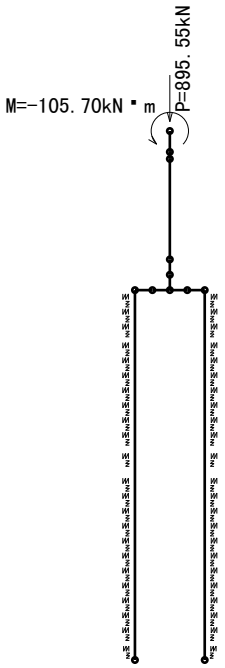
荷 重 図　Case 13　衝撃荷重　安全性・復旧性　単線　起点側の桁　I1-2



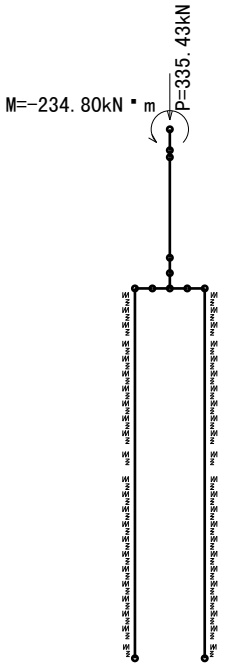
荷 重 図　Case 14　衝撃荷重　安全性・復旧性　単線　終点側の桁　I1-3



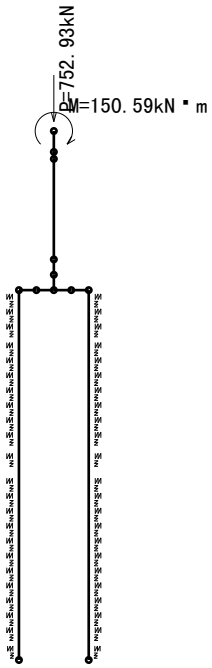
荷 重 図　Case 15　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　両側の桁　I2-1



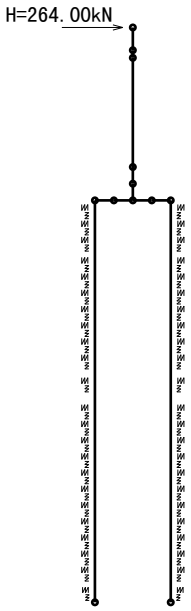
荷 重 図　Case 16　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　起点側の桁　I2-2



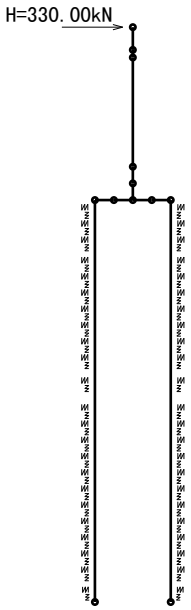
荷 重 図　Case 17　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　終点側の桁　I2-3



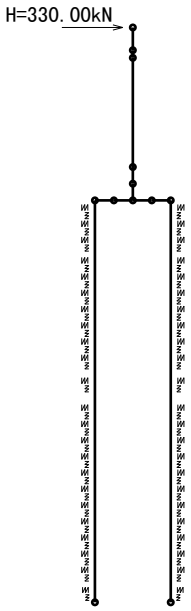
荷 重 図　Case 18　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　0.8LR



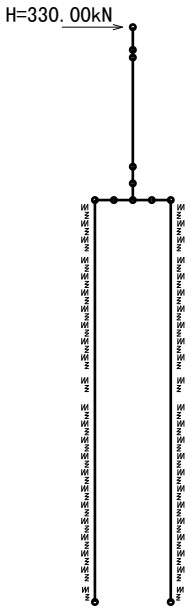
荷 重 図　Case 19　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　両側の桁　1.0LR-1



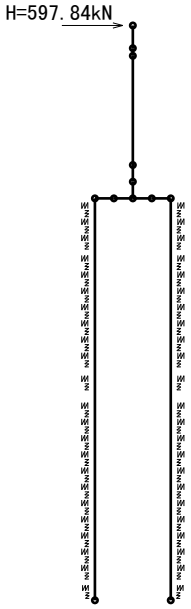
荷 重 図　Case 20　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　起点側の桁　1.0LR-2



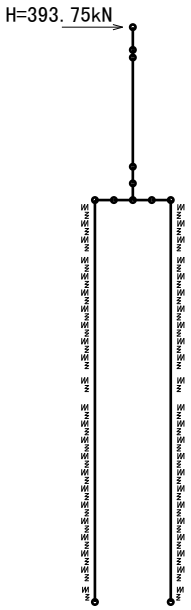
荷 重 図　Case 21　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　使用性　終点側の桁　1.0LR-3



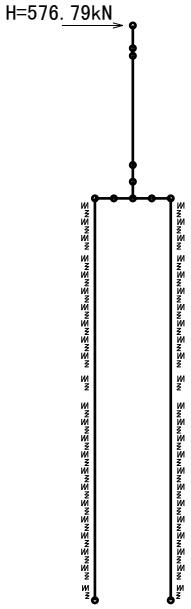
荷 重 図　Case 22　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.0LR+1.0B-1



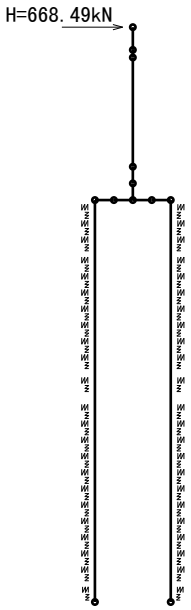
荷 重 図　Case 23　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.0LR+1.0B-2



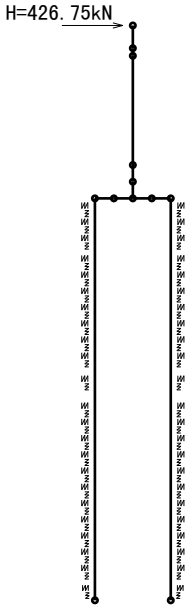
荷 重 図　Case 24　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.0LR+1.0B-3



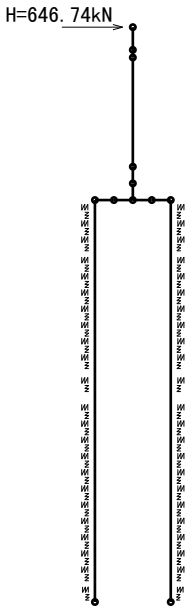
荷 重 図　Case 25　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.1LR+1.0B-1



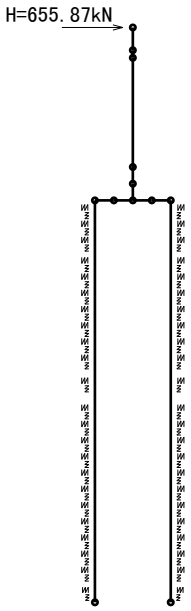
荷 重 図　Case 26　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.1LR+1.0B-2



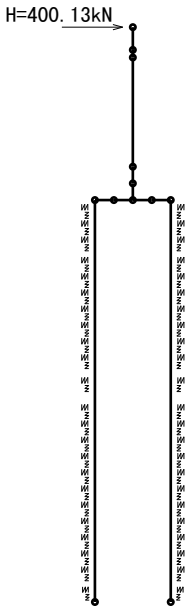
荷 重 図　Case 27　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.1LR+1.0B-3



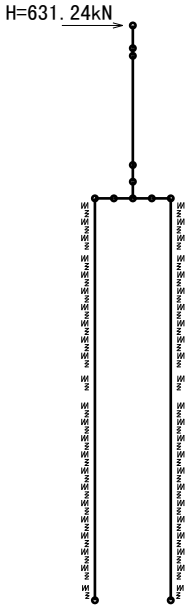
荷 重 図　Case 28　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　両側の桁　1.0LR+1.1B-1



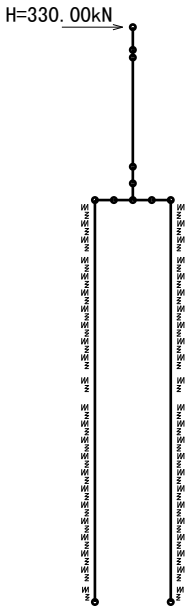
荷 重 図　Case 29　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　起点側の桁　1.0LR+1.1B-2



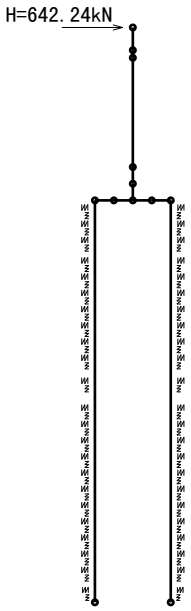
荷 重 図　Case 30　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　安全性　終点側の桁　1.0LR+1.1B-3



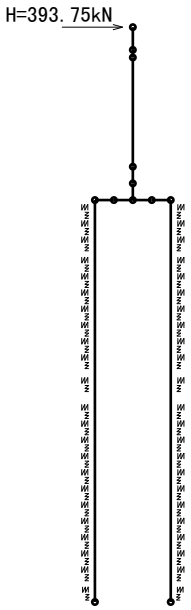
荷 重 図　Case 31　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　安全性　1.0LR



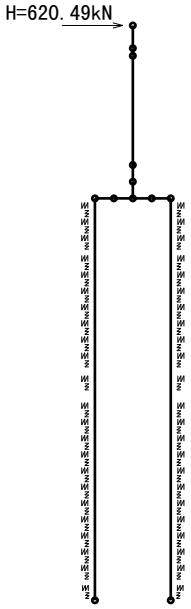
荷 重 図　Case 32　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　両側の桁　1.0LR+1.0B-1



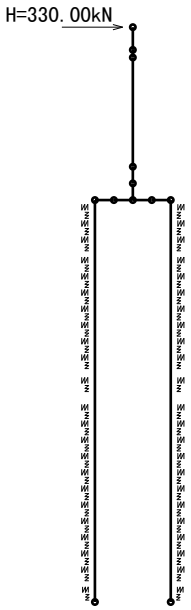
荷 重 図　Case 33　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　起点側の桁　1.0LR+1.0B-2



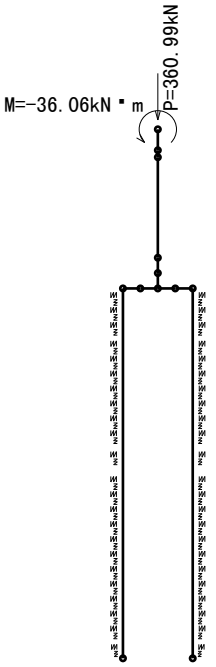
荷 重 図　Case 34　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動　復旧性　終点側の桁　1.0LR+1.0B-3



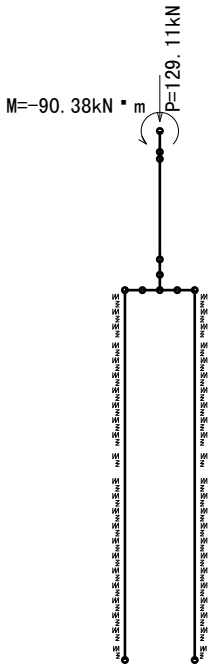
荷 重 図　Case 35　ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重　復旧性　1.0LR



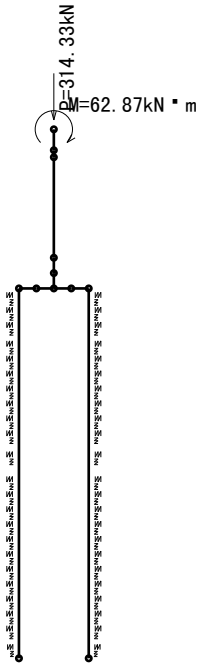
荷 重 図　Case 36　衝撃荷重　使用性　単線　両側の桁　I1s-1



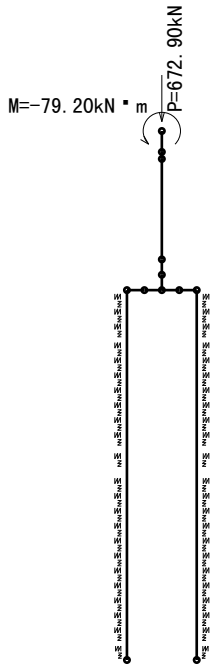
荷 重 図　Case 37　衝撃荷重　使用性　単線　起点側の桁　I1s-2



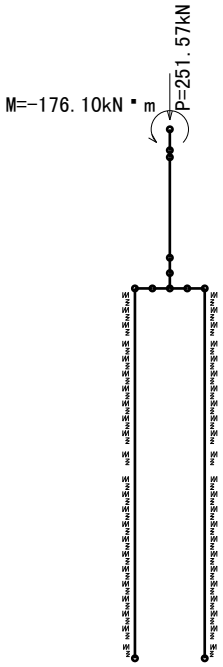
荷 重 図　Case 38　衝撃荷重　使用性　単線　終点側の桁　I1s-3



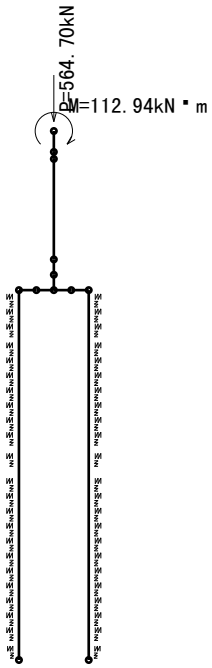
荷 重 図　Case 39　衝撃荷重　使用性　複線　両側の桁　I2s-1



荷 重 図　Case 40　衝撃荷重　使用性　複線　起点側の桁　I2s-2



荷 重 図　Case 41　衝撃荷重　使用性　複線　終点側の桁　I2s-3



8.4 設計作用の組合せ

(1) 基本ケース

No	荷重名称	区分	備考	バネ
1	固定死荷重			1
2	付加死荷重			1
3	浮力	高水位		1
4	浮力	平水位		1
5	浮力	低水位		1
6	列車荷重	単線	両側	2
7	列車荷重	単線	起点側	2
8	列車荷重	単線	終点側	2
9	列車荷重	複線	両側	2
10	列車荷重	複線	起点側	2
11	列車荷重	複線	終点側	2
12	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線	両側	2
13	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線	起点側	2
14	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線	終点側	2
15	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	両側	2
16	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	起点側	2
17	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	終点側	2
18	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性　0.8LR		1
19	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性　1.0LR	両側	1
20	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性　1.0LR	起点側	1
21	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性　1.0LR	終点側	1
22	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.00B	両側	2
23	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.00B	起点側	2
24	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.00B	終点側	2
25	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.1LR + 1.00B	両側	2
26	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.1LR + 1.00B	起点側	2
27	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.1LR + 1.00B	終点側	2
28	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.10B	両側	2
29	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.10B	起点側	2
30	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性　1.0LR + 1.10B	終点側	2
31	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	安全性　1.0LR		1
32	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性　1.0LR + 1.00B	両側	2
33	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性　1.0LR + 1.00B	起点側	2
34	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性　1.0LR + 1.00B	終点側	2
35	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	復旧性　1.0LR		1

バネ 1 は長期，2 は短期の杭の地盤ばね（杭周面と杭先端）を用いる．

(2) Defineケース

No	C1	C2	C3	記号	荷重名称	区分
1	1			D_1	固定死荷重	
2	2			D_2	付加死荷重	
3	3			W_{P1}	浮力	高水位
4	4			W_{P2}	浮力	平水位
5	5			W_{P3}	浮力	低水位
6	6			L_{1-1}	列車荷重	単線
7	7			L_{1-2}	列車荷重	単線
8	8			L_{1-3}	列車荷重	単線
9	9			L_{2-1}	列車荷重	複線
10	10			L_{2-2}	列車荷重	複線
11	11			L_{2-3}	列車荷重	複線
12	12			I_{1-1}	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線
13	13			I_{1-2}	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線
14	14			I_{1-3}	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線
15	15			I_{2-1}	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線
16	16			I_{2-2}	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線
17	17			I_{2-3}	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線
18	18	-18		$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性
19	19	-19		$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性
20	20	-20		$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性
21	21	-21		$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性
22	22	-22		$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
23	23	-23		$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
24	24	-24		$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
25	25	-25		$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
26	26	-26		$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
27	27	-27		$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
28	28	-28		$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
29	29	-29		$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
30	30	-30		$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性
31	31	-31		$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	安全性
32	32	-32		$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性
33	33	-33		$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性
34	34	-34		$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性
35	35	-35		$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	復旧性

C2 は水平荷重を逆向きにも作用させることを示す.

(3) 組合せケースと荷重係数

安全性・復旧性	ρ	=	1.000		≒	1.00
列車最大	1.1ρ	=	1.1 × 1.000		=	1.10
使用性	ρ	=	1.000		≒	1.00
使用性の衝撃	0.75ρ	=	0.75 × 1.000		=	0.75

No	記号	荷重名称	安全性				
			破壊				
			列車最大 両側	列車最大 起点側	列車最大 終点側	制動最大 両側	制動最大 起点側
			1	2	3	4	5
1	D_1	固定死荷重	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	—
4	W_{P2}	浮力	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	—	—	—	—	—
6	L_{1-1}	列車荷重	—	—	—	—	—
7	L_{1-2}	列車荷重	—	—	—	—	—
8	L_{1-3}	列車荷重	—	—	—	—	—
9	L_{2-1}	列車荷重	1.10	—	—	1.00	—
10	L_{2-2}	列車荷重	—	1.10	—	—	1.00
11	L_{2-3}	列車荷重	—	—	1.10	—	—
12	I_{1-1}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
13	I_{1-2}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
14	I_{1-3}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
15	I_{2-1}	衝撃荷重	1.10	—	—	—	—
16	I_{2-2}	衝撃荷重	—	1.10	—	—	—
17	I_{2-3}	衝撃荷重	—	—	1.10	—	—
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.0	—	—	—	—
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	1.0	—	—	—
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	1.0	—	—
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	1.0	—
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	1.0
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—

No	記号	荷重名称	安全性				
			破壊				
			制動最大 終点側	ﾛﾝｸﾞ最大 両側	ﾛﾝｸﾞ最大 起点側	ﾛﾝｸﾞ最大 終点側	雪最大
			6	7	8	9	10
1	D_1	固定死荷重	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	—
4	W_{P2}	浮力	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	—	—	—	—	—
6	L_{1-1}	列車荷重	—	—	—	—	—
7	L_{1-2}	列車荷重	—	—	—	—	—
8	L_{1-3}	列車荷重	—	—	—	—	—
9	L_{2-1}	列車荷重	—	1.00	—	—	—
10	L_{2-2}	列車荷重	—	—	1.00	—	—
11	L_{2-3}	列車荷重	1.00	—	—	1.00	—
12	I_{1-1}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
13	I_{1-2}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
14	I_{1-3}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
15	I_{2-1}	衝撃荷重	—	1.00	—	—	—
16	I_{2-2}	衝撃荷重	—	—	1.00	—	—
17	I_{2-3}	衝撃荷重	—	—	—	1.00	—
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	1.0	—	—	—
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	1.0	—	—
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	1.0	—
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.0	—	—	—	—
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	1.0
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—

No	記号	荷重名称	耐久性・使用性						
			ひび割れ						
			縁応力度 両側	縁応力度 起点側	縁応力度 終点側	永久荷重	変動荷重 両側	変動荷重 起点側	変動荷重 終点側
			11	12	13	14	15	16	17
1	D_1	固定死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	－	－	－
2	D_2	付加死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	－	－	－
3	W_{P1}	浮力	－	－	－	－	－	－	－
4	W_{P2}	浮力	－	－	－	－	－	－	－
5	W_{P3}	浮力	－	－	－	－	－	－	－
6	L_{1-1}	列車荷重	－	－	－	－	1.00	－	－
7	L_{1-2}	列車荷重	－	－	－	－	－	1.00	－
8	L_{1-3}	列車荷重	－	－	－	－	－	－	1.00
9	L_{2-1}	列車荷重	1.00	－	－	－	－	－	－
10	L_{2-2}	列車荷重	－	1.00	－	－	－	－	－
11	L_{2-3}	列車荷重	－	－	1.00	－	－	－	－
12	I_{1-1}	衝撃荷重	－	－	－	－	0.75	－	－
13	I_{1-2}	衝撃荷重	－	－	－	－	－	0.75	－
14	I_{1-3}	衝撃荷重	－	－	－	－	－	－	0.75
15	I_{2-1}	衝撃荷重	0.75	－	－	－	－	－	－
16	I_{2-2}	衝撃荷重	－	0.75	－	－	－	－	－
17	I_{2-3}	衝撃荷重	－	－	0.75	－	－	－	－
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	－	－	－	1.0	－	－	－
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	1.0	－	－	－	－	－	－
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	－	1.0	－	－	－	－	－
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	－	－	1.0	－	－	－	－
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	－	－	－	－	－	－	－
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	－	－	－	－	－	－	－
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	－	－	－	－	－	－	－

No	記号	荷重名称	使用性				安全性				
			損傷				地盤の安定				
			列車最大 両側	列車最大 起点側	列車最大 終点側	雪最大	列車最大 両側	列車最大 起点側	列車最大 終点側	制動最大 両側	制動最大 起点側
			18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	D_1	固定死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	W_{P2}	浮力	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	L_{1-1}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	L_{1-2}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	L_{1-3}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	L_{2-1}	列車荷重	1.00	—	—	—	1.10	—	—	1.00	—
10	L_{2-2}	列車荷重	—	1.00	—	—	—	1.10	—	—	1.00
11	L_{2-3}	列車荷重	—	—	1.00	—	—	—	1.10	—	—
12	I_{1-1}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	I_{1-2}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	I_{1-3}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	I_{2-1}	衝撃荷重	1.00	—	—	—	1.10	—	—	—	—
16	I_{2-2}	衝撃荷重	—	1.00	—	—	—	1.10	—	—	—
17	I_{2-3}	衝撃荷重	—	—	1.00	—	—	—	1.10	—	—
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—

No	記号	荷重名称	安全性				
			地盤の安定				
			制動最大 終点側	ﾛﾝｸﾞ最大 両側	ﾛﾝｸﾞ最大 起点側	ﾛﾝｸﾞ最大 終点側	雪最大
			27	28	29	30	31
1	D_1	固定死荷重	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	—
4	W_{P2}	浮力	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	L_{1-1}	列車荷重	—	—	—	—	—
7	L_{1-2}	列車荷重	—	—	—	—	—
8	L_{1-3}	列車荷重	—	—	—	—	—
9	L_{2-1}	列車荷重	—	1.00	—	—	—
10	L_{2-2}	列車荷重	—	—	1.00	—	—
11	L_{2-3}	列車荷重	1.00	—	—	1.00	—
12	I_{1-1}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
13	I_{1-2}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
14	I_{1-3}	衝撃荷重	—	—	—	—	—
15	I_{2-1}	衝撃荷重	—	1.00	—	—	—
16	I_{2-2}	衝撃荷重	—	—	1.00	—	—
17	I_{2-3}	衝撃荷重	—	—	—	1.00	—
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	1.0	—	—	—
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	1.0	—	—
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	1.0	—
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.0	—	—	—	—
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	1.0
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—

No	記号	荷重名称	使用性						
			長期	短期					
				両側	起点側	終点側	両側	起点側	終点側
			32	33	34	35	36	37	38
1	D_1	固定死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	D_2	付加死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0
4	W_{P2}	浮力	1.0	—	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—
6	L_{1-1}	列車荷重	—	1.00	—	—	1.00	—	—
7	L_{1-2}	列車荷重	—	—	1.00	—	—	1.00	—
8	L_{1-3}	列車荷重	—	—	—	1.00	—	—	1.00
9	L_{2-1}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—
10	L_{2-2}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—
11	L_{2-3}	列車荷重	—	—	—	—	—	—	—
12	I_{1-1}	衝撃荷重	—	0.75	—	—	0.75	—	—
13	I_{1-2}	衝撃荷重	—	—	0.75	—	—	0.75	—
14	I_{1-3}	衝撃荷重	—	—	—	0.75	—	—	0.75
15	I_{2-1}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—
16	I_{2-2}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—
17	I_{2-3}	衝撃荷重	—	—	—	—	—	—	—
18	$0.8L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—
19	$1.0L_R$-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—
20	$1.0L_R$-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—
21	$1.0L_R$-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—
22	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
23	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
24	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
25	$1.1L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
26	$1.1L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
27	$1.1L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
28	$1.0L_R$+1.10B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
29	$1.0L_R$+1.10B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
30	$1.0L_R$+1.10B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
31	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—
32	$1.0L_R$+1.00B-1	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
33	$1.0L_R$+1.00B-2	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
34	$1.0L_R$+1.00B-3	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	—	—	—	—	—	—	—
35	$1.0L_R$	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	—	—	—	—	—	—	—

組合せ 11, 12, 13, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38 の衝撃荷重には，使用性の衝撃係数（3/4 を含む）による 8.2 (5) 3), 4) の値に ρ = 1.00 を乗じる．

(4) 抽出ケース

No	名称	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	安全性（破壊）	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10								
2	永久＋変動	11	12	13						
3	永久作用	14								
4	変動作用	15	16	17						
5	使用性（損傷）	18	19	20	21					
6	安全性（安定）	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		31								
7	長期支持性能	32								
8	短期支持性能	33	34	35	36	37	38			